

Chapitre 1

De la théorie au modèle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Traduire une théorie en modèle

La théorie de l'accélérateur affirme : « les entreprises investissent d'autant plus que la demande qui leur est adressée croît fortement ; l'investissement dépend positivement de la croissance de la demande ».

- (a) Écrire le modèle mathématique linéaire correspondant, en notant I l'investissement et g le taux de croissance de la demande, sous la forme $I = \beta_0 + \beta_1 g$.
- (b) Identifier la variable expliquée et la variable explicative.
- (c) Quelle contrainte de signe la théorie impose-t-elle à β_1 ?
- (d) La théorie impose-t-elle une contrainte sur β_0 (l'investissement en l'absence de toute croissance de la demande) ? Proposer un argument économique dans les deux sens (un β_0 positif est-il plausible ? un β_0 nul ou négatif ?).

Exercice 2 — Un modèle réfutable, à l'épreuve de trois études

Trois études indépendantes estiment la propension marginale à consommer β_1 du modèle $C = \beta_0 + \beta_1 R$ de Keynes, sur trois pays différents : Étude A, $\hat{\beta}_1 = 0,65$; Étude B, $\hat{\beta}_1 = 1,20$; Étude C, $\hat{\beta}_1 = -0,30$.

- (a) Rappeler les deux contraintes que la théorie de Keynes impose à β_1 .
- (b) Pour chacune des trois études, la valeur estimée est-elle compatible avec la théorie ?
- (c) Pour l'étude B ($\hat{\beta}_1 = 1,20$) : quelle absurdité économique un coefficient supérieur à 1 impliquerait-il, si l'on y croyait telle quelle ?
- (d) Pour l'étude C ($\hat{\beta}_1 = -0,30$) : quelle absurdité un coefficient négatif impliquerait-il ?
- (e) En quoi le fait que ces deux résultats **puissent** survenir (même s'ils sont ensuite jugés peu plausibles, ou révisés) est-il la preuve que le modèle de Keynes est un « modèle scientifique » au sens du cours, plutôt qu'une tautologie ?

Exercice 3 — Pourquoi le modèle, tel quel, est nécessairement faux

Quatre ménages ont **exactement** le même revenu $R = 4\,000$ DH, mais des consommations différentes : $C = (3\,200, 3\,400, 3\,100, 3\,300)$.

- (a) Si le modèle $C = \beta_0 + \beta_1 R$ était exactement vrai (déterministe, sans aucun terme supplémentaire), que devrait valoir la consommation de **chacun** des quatre ménages, puisqu'ils ont tous le même revenu ?
- (b) Les données observées confirment-elles cette prédiction ?
- (c) Calculer l'écart entre la consommation la plus élevée et la plus faible parmi les quatre ménages. Cet écart peut-il s'expliquer par une différence de revenu ?
- (d) Deux réactions sont possibles face à ce désaccord (rappelées dans le cours) : rejeter le modèle, ou admettre l'écart et le modéliser. Laquelle des deux l'économétrie retient-elle ? Sans encore savoir comment (ce sera l'objet du chapitre 2), quel **type** de terme faudrait-il ajouter à l'équation pour rendre compte de ces différences entre ménages de même revenu ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Des deux tranches de revenu à un modèle complet

On reprend les deux tranches de revenu de l'introduction (exercice 4) : tranche basse $R_1 = 3\,000$, $C_1 = 2\,700$; tranche haute $R_2 = 6\,000$, $C_2 = 4\,500$. On y avait calculé la pente $\Delta C / \Delta R = 0,6$.

- (a) En posant $\beta_1 = 0,6$ (la pente calculée dans l'introduction), utiliser l'équation $C_1 = \beta_0 + \beta_1 R_1$

pour calculer β_0 .

- (b) Vérifier que ce même β_0 , combiné à $\beta_1 = 0,6$, reproduit **exactement** C_2 à partir de R_2 .
- (c) Les valeurs de β_0 et β_1 obtenues respectent-elles les deux contraintes de réfutabilité de la théorie de Keynes (exercice 2 de ce chapitre) ?
- (d) Le fait que la droite passe **exactement** par les deux points est-il garanti en général, ou est-ce une conséquence du fait qu'on ne dispose ici que de **deux** tranches (deux points déterminent toujours une droite unique) ? Que faudrait-il, avec un troisième point (une troisième tranche de revenu), pour que la droite ne passe plus nécessairement par tous les points — et quel outil, annoncé au chapitre 3, permettra de choisir la « meilleure » droite dans ce cas ?
- (e) L'enquête de budget des ménages de l'introduction (400 ménages, une seule période) est-elle une coupe transversale, une série temporelle ou un panel ? En quoi ce choix de structure de données, déjà vu dans l'introduction, conditionne-t-il la validité du modèle construit dans ce chapitre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La demande de monnaie et le taux d'intérêt

La théorie de la préférence pour la liquidité affirme : « la demande de monnaie diminue quand le taux d'intérêt augmente (le coût d'opportunité de détenir de la monnaie plutôt qu'un actif rémunéré croît) ».

- (a) Écrire le modèle linéaire $M = \beta_0 + \beta_1 i$, où M est la demande de monnaie et i le taux d'intérêt. Quelle contrainte de signe la théorie impose-t-elle à β_1 ?
- (b) Une étude estime $\hat{\beta}_1 = -150$ (une hausse d'un point de taux d'intérêt réduit la demande de monnaie de 150 millions de DH). Ce résultat corrobore-t-il ou réfute-t-il la théorie ?
- (c) Une seconde étude, sur une autre période, estime $\hat{\beta}_1 = +40$. Ce résultat corrobore-t-il ou réfute-t-il la théorie ? Un tel résultat inattendu doit-il conduire à rejeter automatiquement la théorie, ou d'abord à s'interroger sur la qualité des données ou la spécification du modèle (une question qui traversera tout le cours) ?
- (d) Le **sens** de cette relation (M dépend de i , et non l'inverse) vient-il des données, ou de la théorie économique ? Relier votre réponse à la mise en garde du cours : « la corrélation est symétrique, la régression ne l'est pas ».

Exercice 6 — La loi d'Okun

La loi d'Okun affirme : « une croissance plus forte du PIB s'accompagne d'une baisse du taux de chômage ». On modélise $\Delta u = \beta_0 + \beta_1 g$, où Δu est la variation du taux de chômage (en points) et g le taux de croissance du PIB (en %).

- (a) Quelle contrainte de signe la théorie impose-t-elle à β_1 ?
- (b) Une étude estime $\hat{\beta}_0 = 1,8$ et $\hat{\beta}_1 = -0,4$. Calculer la variation prédite du chômage pour une croissance de $g = 3\%$, puis pour $g = 5\%$.
- (c) À partir de quelle croissance g^* le modèle prédit-il une baisse du chômage ($\Delta u < 0$) ? (Indice : résoudre $\beta_0 + \beta_1 g^* = 0$.)
- (d) Ce seuil g^* a une interprétation économique connue sous le nom de « croissance potentielle » ou « croissance de plein-emploi ». En quoi ce résultat illustre-t-il qu'un modèle économétrique simple peut produire un nombre **interprétable économiquement**, et non un simple résultat statistique abstrait ?